RunBaza Л3 — руководство к защите

Hamuev Oleg · CR232 · преподаватель Leah A.

Этот документ поможет запустить проект и последовательно показать, что сделано в лабораторной 3. Основная демонстрация занимает около 7–10 минут. Не нужно учить весь код: важно понимать, как адрес выбирает экран, где проверяются поля и почему вкладки не сбрасываются.

Как начать рассказ

«Мой проект RunBaza помогает выбирать забеги в Молдове и Румынии и находить попутчиков. Во второй лабораторной я сделал внешний вид экранов. В третьей добавил навигацию через go_router, пять постоянных вкладок и формы с валидацией. Сейчас покажу переходы и работу с неправильным вводом».

Что реально работает

Переходы между страницами, поиск по названию и городу, фильтр страны, сохранение позиции вкладок в текущем сеансе, проверка пяти вариантов форм, SnackBar и подтверждение выхода. Анимации дистанций остались из Л2.

Что важно честно объяснить

Здесь нет регистрации пользователя на сервере и базы данных. Любые корректные e-mail и пароль подходят. После формы проверяется ввод и закрывается экран, но новая запись в список не добавляется. Это предусмотренная граница Л3. Надпись «проверены» означает проверку полей, а не бронирование.

Куда смотреть в проекте

```
~/Desktop/PAM/Lab2/run_baza
  lib/main.dart              приложение и оформление
  lib/router.dart            карта адресов
  lib/widgets/app_shell.dart  нижняя панель
  lib/screens/                экраны и формы
  lib/forms/validators.dart   правила проверки
~/Desktop/PAM/Lab3/Reports    отчёт и этот гайд
```

Папка Lab2/run_baza осталась специально: Л3 продолжает тот же проект. Отдельная старая версия Л2 доступна в ветке lab/2-runbaza-ui. Для показа новой работы используй main или lab/3-navigation-forms.

1 Запуск на Mac и iPhone Simulator

Самый понятный способ через Terminal

Открой обычное приложение Terminal через Spotlight: Cmd + пробел → Terminal. Команды ниже вводи по очереди. Знак ~ означает домашнюю папку пользователя.

```
export PATH="$HOME/development/flutter/bin:$PATH"
cd ~/Desktop/PAM/Lab2/run_baza
flutter pub get
open -a Simulator
flutter devices
flutter run -d <ID_симулятора>
```

Вместо <ID_симулятора> подставь идентификатор iPhone из вывода flutter devices, без угловых скобок. На этом Mac проверялся iPhone 17 Pro. При первом запуске сборка может занимать несколько минут.

Через Xcode

```
open ~/Desktop/PAM/Lab2/run_baza/ios/Runner.xcworkspace
```

В Xcode выбери схему Runner, рядом iPhone Simulator и нажми треугольник Run. Открывать нужно workspace. Для симулятора Apple Developer Team обычно не требуется. В дереве Xcode видна iOS-оболочка; код интерфейса Flutter находится в папке lib, а не в Main.storyboard.

Открыть код экрана

```
open -a TextEdit \
  ~/Desktop/PAM/Lab2/run_baza/lib/screens/login_screen.dart
```

Если просто вставить путь к .dart в Terminal, появится permission denied: оболочка пытается выполнить исходный файл как программу. Для просмотра используй редактор. Команда open открывает файл, flutter run запускает приложение.

Если что-то не запускается

No devices: запусти Simulator и повтори flutter devices. После изменения router.dart сделай полный restart — в терминале Flutter заглавная R. Если запущен старый интерфейс, останови приложение и проверь каталог проекта. При зависшем Xcode используй CLI Flutter; не запускай несколько сборок одновременно.

2 Демонстрация входа и вкладок

Шаг 1 — ошибки входа

На экране входа оставь поля пустыми и нажми «Войти». Покажи красные подписи. Затем введи e-mail без @ и короткий пароль: переход по-прежнему не происходит.

Скажи: «Form объединяет поля. У каждого TextFormField есть validator. Метод validate проверяет все поля и возвращает false, если хотя бы одно заполнено неверно».

Шаг 2 — успешный вход

Введи runner@example.com и runbaza26. Это пример, а не единственная допустимая пара. Нажми «Войти». Откроется главная и нижняя панель. Обрати внимание: кнопки возврата на login нет.

Скажи: «После проверки вызывается go, который строит новый стек для /home. Если использовать push, экран входа останется под главной и к нему можно будет вернуться».

Шаг 3 — пять разделов

Переключи Главная → Забеги → Попутки → Мой план → Профиль. На каждой странице остаётся одна и та же нижняя панель. Login в эти вкладки не входит.

Шаг 4 — состояние не теряется

В «Забеги» введи Iași. Открой найденный забег. Переключись на Профиль, затем обратно на Забеги. Ты окажешься на той же карточке. Нажми «Назад»: фильтр Iași останется. Очисти поиск, прокрути список, снова уйди и вернись — позиция сохраняется.

Скажи: «StatefulShellRoute создаёт отдельный Navigator для каждой ветки. goBranch переключает ветку, а IndexedStack сохраняет её дерево виджетов. Это состояние текущего сеанса, после закрытия приложения оно не записывается на диск».

3 Демонстрация забегов и формы участия

Шаг 5 — разные ID

В календаре открой Orheiul Vechi Trail, вернись и открой Iași Autumn Run. Покажи разные название, город, страну и иллюстрацию. У первого ID r1, у второго r3. Кнопки ведут по адресам /races/r1 и /races/r3.

Скажи: «Класс экрана один. Я передаю строковый ID в адресе, а внутри экрана ищу событие в mock-списке. Это позволяет открыть страницу по адресу, не передавая объект из предыдущего экрана».

Шаг 6 — дистанция

В карточке открой 10 или 21.1 км, покажи прорисовку иллюстрации. Вернись назад. Анимация — сохранённая часть Л2; в Л3 изменился способ перехода. Для неизвестного ID или дистанции предусмотрена страница с кнопкой возврата в календарь.

Шаг 7 — форма «Мой старт»

В Orheiul Vechi Trail нажми «Я бегу». Нажми «Подтвердить», ничего не выбрав: появляются три ошибки. Выбери 21.1 км, введи темп 6:00 и видимость «Только мне». Подтверди ещё раз: форма закроется и появится SnackBar.

Скажи: «DropdownButtonFormField участвует в той же Form. Темп проверяется как время на километр от 3:00 до 15:00, а не просто как строка. После успешного validate вызывается pop. Никакой покупки или записи на сервер сейчас нет».

Два простых объяснения

Что значит темп 6:00?

Один километр за шесть минут. Это поле для планирования участия, не измеренный результат тренировки.

Для чего выбор видимости?

Он показывает осознанный выбор пользователя для будущей публикации плана. В Л3 значение проверяется локально; настоящий контроль доступа ещё не подключён.

4 Демонстрация поездки и выхода

Шаг 8 — поездка водителя

Попутки → Orheiul Vechi Trail → «Я водитель». Отправь пустую форму, прокрути вниз и покажи ошибки. Затем заполни: имя Test Runner; город Chișinău; встреча Central square; время 06:30; мест 2; вклад 0; телефон +37360000000. Подтверди — форма закроется, появится сообщение о проверке.

Скажи: «Цифровая клавиатура и inputFormatters помогают вводить, но не заменяют validator. Ноль мест запрещён; ноль MDL разрешён для бесплатной поездки. Контроллеры читают текст и освобождаются в dispose».

Шаг 9 — заявка пассажира

Открой «Ищу место». Здесь те же контактные поля, но нет цены. Попробуй 9 мест или время 24:00 — форма не пройдёт. Исправь на 2 и 06:30. Это тот же TripFormScreen с driver: false.

Шаг 10 — профиль и подтверждение

Открой Профиль, очисти имя и нажми «Проверить данные». Верни нормальное имя и покажи успешную проверку. Нажми «Выйти из профиля» → «Остаться»: остаёмся здесь. Открой диалог снова и нажми «Выйти»: появляется login без вкладок.

Скажи: «showDialog возвращает Future<bool?>. true подтверждает действие, false отменяет, null возникает при закрытии окна без выбора. После await проверяю mounted, и только после подтверждения вызываю go на login».

Как закончить рассказ

«В Л3 я связал существующие экраны адресами, сохранил отдельные состояния вкладок и добавил проверяемые формы. Поведение покрыто автоматическими тестами и проверено в iOS Simulator. Следующий шаг — подключить хранение и реальные данные».

5 Как объяснить код маршрутизации

Что делает MaterialApp.router?

Подключает маршрутизатор через routerConfig. Вместо одного home приложение получает карту адресов и правила построения стека.

Что такое GoRoute и builder?

GoRoute связывает шаблон адреса с экраном. Когда адрес совпал, builder создаёт нужный виджет. Для /races/:id параметр id читается из state.pathParameters.

Что такое :id и почему это строка?

Это изменяемая часть пути: r1, r3 и т. д. В модели RunBaza ID строковые, поэтому int.parse не требуется. RaceDetailsScreen сам ищет соответствующую запись.

Почему дочерний путь без слеша?

Он дописывается к родителю. participate внутри /races/:id даёт /races/r1/participate. Абсолютные пути верхнего уровня начинаются со слеша.

Зачем createRouter вместо глобальной переменной?

У приложения и каждого теста собственный экземпляр. Тест может стартовать с нужного адреса. Маршрутизатор не пересоздаётся при каждом build, а созданный приложением экземпляр освобождается в dispose.

Зачем пять StatefulShellBranch?

Каждой вкладке нужен собственный стек. В календаре можно оставить карточку, в профиле — форму. goBranch выбирает, какое дерево показывать.

Почему AppShell — StatelessWidget?

Индекс выбранной вкладки и её состояние уже хранит navigationShell. Дублировать индекс через setState в оболочке не нужно.

Где разрешён Navigator.pop?

Внутри AlertDialog он закрывает окно и возвращает bool. Для обычных переходов страниц используются методы go_router. Это разные задачи.

6 Частые вопросы по формам

Зачем Form и GlobalKey<FormState>?

Form объединяет поля. Ключ даёт доступ к её состоянию и validate. Ключ создаётся один раз в State, чтобы форма не сбрасывалась при перестроении.

Что возвращает validator?

null, когда значение корректное; текст ошибки, когда некорректное. Пустая строка как результат — тоже ошибка, поэтому успешный результат именно null.

Почему TextFormField, а не TextField?

TextFormField интегрирован с Form и умеет validator. Обычный TextField используется для поиска: это не отправляемая форма.

Зачем StatefulWidget?

Поля и выбранные значения меняются. State хранит контроллеры, ключ и выбор dropdown между вызовами build. setState нужен там, где изменение должно обновить экран.

Что делает dispose?

Освобождает TextEditingController при удалении экрана. Он больше не нужен и не должен продолжать хранить слушателей и ресурсы.

Фильтры ввода — это валидация?

Нет. Фильтр ограничивает символы и длину, но 9 всё ещё цифра и не подходит для количества мест 1–8. Правило диапазона проверяет validator.

Когда появляются ошибки?

После взаимодействия с полями благодаря AutovalidateMode.onUserInteraction и обязательно после validate при отправке.

Пароль действительно проверяется?

Только длина и непустота через минимум шесть символов. Проверки пользователя, хешей, токенов и сервера нет. Нельзя называть это защищённой авторизацией.

Почему после отправки список не растёт?

Л3 требует навигацию, формы и обратную связь. Изменение коллекций и сохранение относятся к следующему этапу; в этой версии данные остаются фиксированными.

7 Проверки Git и подготовка перед защитой

Команды проверки

```
cd ~/Desktop/PAM/Lab2/run_baza
flutter analyze --fatal-infos
flutter test
flutter build ios --simulator --debug --no-codesign
```

flutter analyze ищет ошибки и предупреждения без запуска приложения. flutter test запускает 100 unit/widget-проверок. iOS build проверяет, что проект компилируется для симулятора. Интеграционный сценарий запускается отдельно на iPhone и сохраняет снимки в Lab3/evidence/ios.

История лабораторной

```
cd ~/Desktop/PAM
git branch --show-current
git log --oneline lab/3-navigation-forms
git diff lab/2-runbaza-ui..lab/3-navigation-forms \
  -- Lab2/run_baza/lib/router.dart
```

Покажи последовательность: установка go_router → карта маршрутов → оболочка вкладок → формы → тесты → отчёт. Старые лабораторные не переписаны. Main принимает изменения через pull request и обязательный CI passed; защита ветки не отключается.

Пять вещей перед показом

1. Открыт именно ~/Desktop/PAM/Lab2/run_baza из актуальной ветки.

2. Simulator уже запущен, приложение собрано заранее.

3. Помнишь пример runner@example.com и пароль из шести и более символов.

4. Знаешь файлы router.dart, app_shell.dart, validators.dart и login_screen.dart.

5. Можешь показать ошибку, её исправление, переход назад и отмену выхода.

Если преподаватель спросит о Samepace

«Samepace использован как визуальный и продуктовый референс: палитра, паспорт, темп и видимость. Мобильная версия написана на Flutter и продолжает мой проект Л2. Серверная реализация Vue/Cloudflare в этот проект не переносилась».